
EDU MIN
CLASE 09: TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS - 1RA PARTE
Introducción a la clase, objetivos y metodología (00:03:51)
Arquitectura de datos, pipelines y opciones de integración tecnológica (00:09:26)
Tecnologías de adquisición y protocolos industriales para campo y agregación (00:14:16)
Diseño de la implementación práctica y flujo de trabajo para la sesión (00:16:57)
Buenas prácticas, estándares y ejemplos industriales de implementación (00:42:12)
Recursos, próximos pasos y cierre de la sesión (00:59:49)
Cierre de la sesión y logística final (01:53:31)
Estándares, tecnologías y recomendaciones para implementación gradual (01:47:55)
Resiliencia operativa, continuidad y KPIs para IoT (01:36:37)
Ciberseguridad industrial y Zonas DMZ (01:24:40)
Servicios cloud, estándares y prácticas operativas recomendadas (01:16:54)
Cloud computing y arquitectura de borde para IoT en minería (01:05:35)
Introducción y dinámica de la clase (01:00:06)

Introducción a la clase, objetivos y metodología (00:03:51)

- Presentación de la sesión, normas de interacción y promesa de práctica ampliada (00:03:56)
  - Se da la bienvenida a los estudiantes, se indica cómo formular preguntas mediante levantar la mano o chat y se anuncia que la práctica será compensada en la siguiente sesión con tiempo extendido.
  - El profesor compartirá pantalla y proporcionará enlaces a recursos técnicos y al software Orange Data Mining para prácticas posteriores con guía.
  - El énfasis metodológico es entregar visión general técnica y pasos iniciales para que los participantes puedan avanzar por cuenta propia en implementaciones concretas.
- Resumen del estado del curso y enfoque de la unidad actual (00:06:24)
  - Se recuerda que la unidad uno presentó un marco general de digitalización desde la perspectiva empresarial y organizacional, mientras que la unidad dos profundiza tecnologías específicas con enfoque técnico.
  - El objetivo es ofrecer pasos iniciales y referencias a documentación técnica, normas y estándares para que los alumnos puedan estudiar y aplicar implementaciones reales.
  - Se recomienda leer documentos técnicos originales y practicar continuamente, complementando cursos con normativa y recursos específicos.
- Temas prácticos planeados y software requerido para siguientes sesiones (00:14:29)
  - En la práctica se entregará una arquitectura IoT ya diseñada para trabajar sobre ella; hoy se revisarán las tecnologías y conceptos principales.
  - Se solicitará a los alumnos instalar Orange Data Mining y revisar Cap Server y dispositivos como ESP32 para las prácticas de integración OPC UA y MQTT.
  - La práctica incluirá simulación de PLC, servidor OPC, sensores IoT usando MQTT (Mosquitto) y orquestación básica del pipeline hacia la nube.

Arquitectura de datos, pipelines y opciones de integración tecnológica (00:09:26)

- Elección de arquitectura de datos: bases de datos, ETL/ELT y opciones híbridas (00:09:26)
  - Se explica que para aplicaciones medianas muchas veces bastan bases de datos relacionales tradicionales o bases NoSQL según necesidad, y que el reto real está en diseñar pipelines de datos robustos.
  - Se comparan enfoques clásicos ETL/ELT y las nuevas aproximaciones con "lakehouse" y streaming, señalando que para minería la opción híbrida suele ser la más adecuada.
  - La selección depende de requisitos de streaming, volumen, integración con analítica y mantenimiento de pipelines continuos de ingestión y almacenamiento.
- Integración entre adquisición en planta, cloud y borde (edge) (00:24:46)
  - Se discute la gestión de cargas de trabajo entre OT/Edge y Cloud, mencionando Azure y Google Cloud como ejemplos y la existencia de AWS como tercer actor importante.
  - Para empresas con recursos tecnológicos se plantea mantener infraestructura on-premises por mayor control, mientras que la nube ofrece escalabilidad y ahorro operativo; la opción intermedia es computación en el borde.
  - Se enfatiza priorizar gobernanza, trazabilidad y auditabilidad extremo a extremo al diseñar la integración y la comunicación de datos hacia la nube.
- Requisitos de gobernanza, seguridad y operaciones para pipelines industriales (00:28:41)
  - Se recomienda implementar controles centralizados de identidades, cifrado gestionado y auditorías alineadas a políticas corporativas para la publicación y protección de datos.
  - Se propone aplicar principios de Zero Trust (según NIST) en entornos OT/IT, verificando identidades, dispositivos y contexto continuamente para reducir la superficie de ataque.
  - Se hace hincapié en separación de dominios, RBAC por rol funcional y gestión de certificados/tokens para asegurar intercambio de telemetría y control.

EDU MIN

Tecnologías de adquisición y protocolos industriales para campo y agregación (00:14:16)

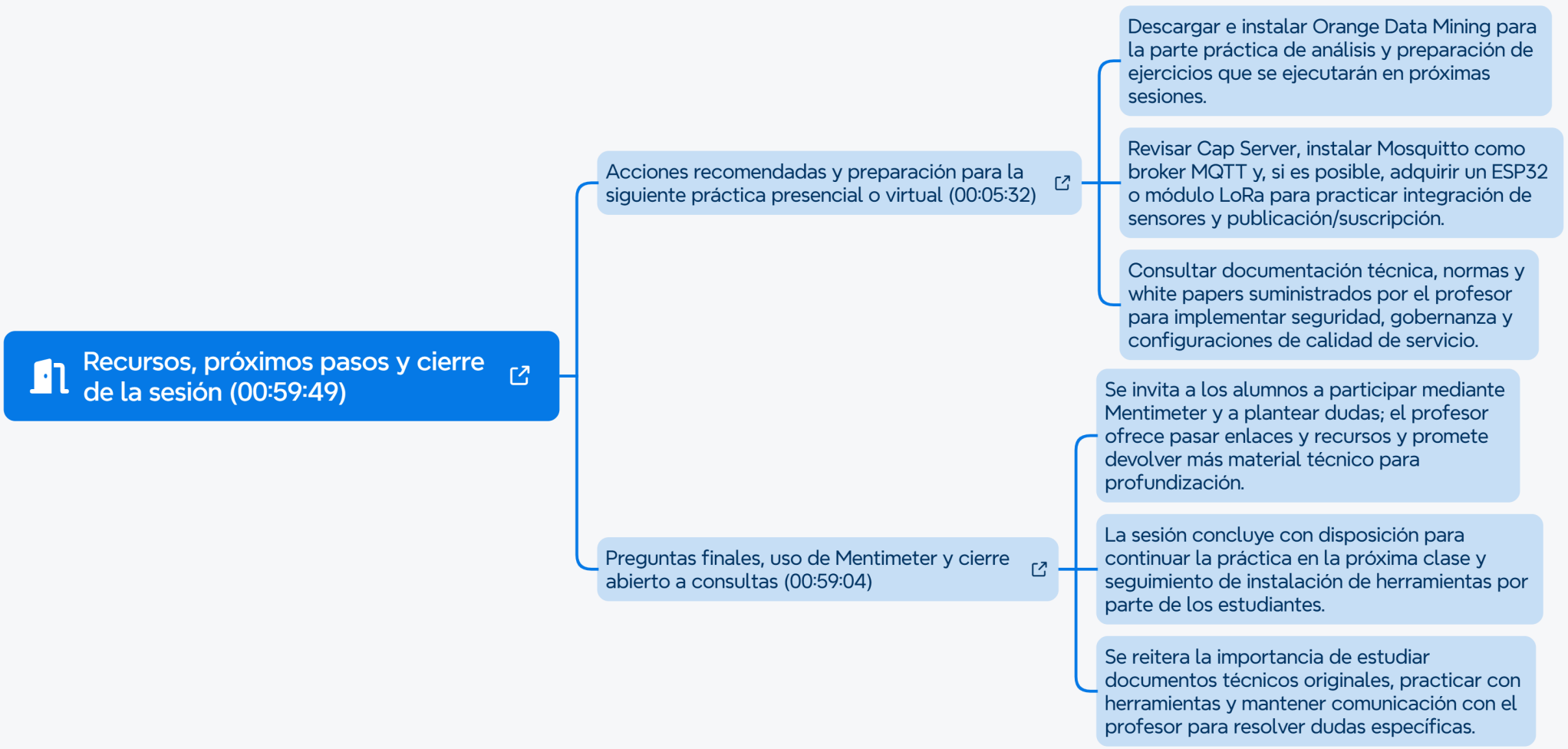
- OPC UA como estándar industrial para integración y extracción de datos de PLC/DCS (00:15:04)
  - OPC UA es un estándar ampliamente adoptado en la industria que facilita la extracción de datos de equipos industriales mediante un modelo semántico de activos, variables y alarmas.
  - Dominar OPC UA permite acceder a datos de numerosos equipos industriales mediante servidores OPC y reduce necesidad de mapeos ad hoc entre vendors.
  - Se propone utilizar Cap Server (con versión gratuita) para simular servidores OPC y conectar PLCs en prácticas, facilitando la recolección continua y estructurada de datos.
- MQTT, Mosquitto y arquitectura publish/subscribe para sensores IoT (00:31:26)
  - MQTT es un protocolo ligero de publicación/suscripción diseñado para telemetría; Mosquitto es un broker popular recomendado para prácticas y despliegues sencillos.
  - Conceptos clave: publicar y suscribir tópicos, niveles de calidad de servicio (0, 1, 2), sesiones persistentes, mensajes retenidos y tolerancia a redes inestables.
  - Requisitos de seguridad para MQTT: TLS, autenticación mutua basada en certificados, RBAC, separación estricta de dominios y jerarquía de tópicos por tipo de equipo y variable.
- LoRaWAN, dispositivos inalámbricos y consideraciones de uso en minería (00:21:21)
  - LoRa/LoRaWAN ofrece conectividad inalámbrica de baja potencia útil para sensores remotos y móviles, con ventajas para despliegues donde la fibra no es viable.
  - Limitaciones típicas: menor ancho de banda, mayores latencias, consumo energético y complejidad para implementar seguridad end-to-end y custodia de claves en entornos hostiles.
  - En minería existe reticencia al inalámbrico por temas de fiabilidad y redundancia; se recomienda usar inalámbrico solo cuando la fibra o cableado no sean opciones viables.

Diseño de la implementación práctica y flujo de trabajo para la sesión (00:16:57)

- Simulación de PLC, servidor OPC y generación continua de datos para pipeline (00:16:57)
  - La práctica propondrá simular un PLC con entradas y salidas sencillas, conectar ese PLC a un servidor OPC para leer variables y crear un flujo continuo de datos hacia almacenamiento.
  - Se usará Cap Server para crear el servidor OPC y extraer datos de forma periódica, manteniendo un pipeline de ingestión hacia la capa de agregación y posterior procesamiento.
  - La simulación pretende mostrar la creación de un pipeline persistente y las consideraciones de integridad, latencia y almacenamiento para análisis posterior.
- Integración de múltiples fuentes: PLC/OPC UA, MQTT/IoT y APIs externas (00:19:02)
  - La arquitectura de la práctica integrará tres fuentes de datos: PLC vía OPC UA, sensores IoT simulados con ESP32 mediante MQTT y una fuente adicional expuesta por API para consolidación.
  - Se abordará la normalización e ingesta de datos desde distintas fuentes, transformación mínima y envío a modelos de aprendizaje automático o tableros analíticos.
  - Se intentará llevar la integración hasta orquestación básica para mantener el pipeline, comprender dependencias y preparar la base para despliegues en nube o borde.
- Recomendaciones de hardware y herramientas para replicar la práctica (00:20:02)
  - Se aconseja a los estudiantes adquirir un ESP32 para simular sensores IoT y familiarizarse con MQTT, así como revisar Cap Server para OPC UA; ambos son económicos y de uso extendido.
  - Para escenarios inalámbricos, considerar módulos LoRa si se requiere movilidad o cobertura donde no haya red cableada, aunque su implementación es más compleja.
  - En entornos reales con DCS/SCADA ya instalados, se sugiere coordinar con vendors del sistema para integrar datos o usar gateways industriales para equipos legacy.

Buenas prácticas, estándares y ejemplos industriales de implementación (00:42:12)

- Arquitectura por capas, sincronización temporal y calidad de servicio en redes industriales (00:36:00)
  - La arquitectura IoT se diseña por capas (campo, agregación, nube/aplicación) similar a la pirámide clásica de automatización, favoreciendo desacoplamiento y escalabilidad.
  - Requisitos transversales incluyen direccionamiento consistente, sincronización temporal (IEEE 1588), políticas de calidad de servicio y monitoreo de pérdidas para garantizar confiabilidad.
  - La selección del medio físico (fibra preferible) debe considerar latencia, alcance, disponibilidad, resiliencia y costos operativos sostenibles.
- Políticas de seguridad, redundancia y monitoreo para operaciones críticas (00:57:31)
  - Para telemetría crítica y flotas, priorizar diseños basados en eventos, redundancia física (por ejemplo, fibra de respaldo) y monitorización continua de la red y dispositivos.
  - Implementar separación de dominios, RBAC, cifrado TLS y custodia de llaves, asegurando trazabilidad y auditabilidad a lo largo de todo el pipeline de datos.
  - En implementación industrial, coordinar con integradores y vendors de DCS/SCADA para mantener compatibilidad y aprovechar soluciones probadas por fabricantes.
- Casos de uso y ejemplos en minería y grandes compañías (00:57:57)
  - Antamina consolida variables operativas vía OPC UA y utiliza analítica corporativa para sincronizar datos de proceso con indicadores financieros y soporte a la toma de decisiones.
  - Codelco implementa buses de eventos y pasarelas estandarizadas (gateways) para adquisición confiable y control remoto, mostrando prácticas de grandes empresas del sector.
  - Estos ejemplos demuestran que OPC UA y arquitecturas estandarizadas son viables en escala industrial, y que implementaciones parecidas pueden adaptarse a empresas medianas con menor presupuesto.


Recursos, próximos pasos y cierre de la sesión (00:59:49)
Acciones recomendadas y preparación para la siguiente práctica presencial o virtual (00:05:32)
Descargar e instalar Orange Data Mining para la parte práctica de análisis y preparación de ejercicios que se ejecutarán en próximas sesiones.
Revisar Cap Server, instalar Mosquitto como broker MQTT y, si es posible, adquirir un ESP32 o módulo LoRa para practicar integración de sensores y publicación/suscripción.
Consultar documentación técnica, normas y white papers suministrados por el profesor para implementar seguridad, gobernanza y configuraciones de calidad de servicio.
Preguntas finales, uso de Mentimeter y cierre abierto a consultas (00:59:04)
Se invita a los alumnos a participar mediante Mentimeter y a plantear dudas; el profesor ofrece pasar enlaces y recursos y promete devolver más material técnico para profundización.
La sesión concluye con disposición para continuar la práctica en la próxima clase y seguimiento de instalación de herramientas por parte de los estudiantes.
Se reitera la importancia de estudiar documentos técnicos originales, practicar con herramientas y mantener comunicación con el profesor para resolver dudas específicas.

Introducción y dinámica de la clase (01:00:06)

- Invitación a participar y uso de menti.com (01:00:13)
  - El instructor solicita a los asistentes conectarse a menti.com e introducir el código 7906 839 para participar en un mapa de palabras.
  - Se menciona dificultad técnica con Mentimeter y verificación de participantes en la plataforma.
  - Participantes comentan herramientas previas como Cisco Webex y se discute su adopción en IoT.
- Problemas técnicos y organización del tiempo (01:05:14)
  - El moderador explica que Mentimeter no funciona correctamente y decide continuar con la presentación por falta de tiempo.
  - Se reorganiza la sesión para avanzar hacia el siguiente tema principal: Cloud Computing.
  - Se enfatiza la necesidad de facilitar la discusión pese a fallos técnicos.
- Contexto del curso y enfoque práctico (01:05:29)
  - Se comunica que habrá prácticas limitadas con Google Cloud Services en sesiones futuras.
  - Se advierte sobre requisitos de tarjeta de crédito para pruebas gratuitas de plataformas cloud.
  - Se anima a los estudiantes a explorar certificaciones y escoger una nube para especializarse.

Cloud computing y arquitectura de borde para IoT en minería (01:05:35)

Definición de borde de red y funciones críticas (01:05:59)

- El borde de red actúa como intermediario entre dispositivos locales y la nube, haciendo filtrado, orquestación y entrenamiento de modelos.
- Su propósito es equilibrar latencia y costos, y soportar escenarios de misión crítica mediante desacoplo y colas resilientes.
- Se destaca la importancia de sincronización temporal estricta para procesos rápidos y precisión histórica en datos.

Integración con sistemas existentes y migración segura (01:10:58)

- Integración segura con SCADA, DCS, ERP y CMMS es la prioridad al migrar datos a la nube.
- Recomendación de usar conectores validados, APIs autenticadas y pasarelas con DMZ industrial para minimizar exposición de activos OT críticos.
- Uso de técnicas como Data Capture para sincronizar cambios sin bloquear procesos ni introducir latencias inaceptables.

Almacenamiento histórico, MDM y gestión de datos maestros (01:15:24)

- Historizar datos en data lake con tablas columnares que faciliten consultas y cumplan criterios de calidad.
- Implementación de MDM (Master Data Management) para mantener maestros únicos de equipos, ubicaciones y códigos, y reconciliaciones programadas.
- Arquitectura sugerida: alimentación desde escalas y sistemas existentes hacia una única fuente maestra para garantizar consistencia.

Servicios cloud, estándares y prácticas operativas recomendadas (01:16:54)

- Plataformas y servicios para ingestión, streaming y seguridad (01:16:59)
  - Descripción de servicios de nube: IoT Core/PubSub, Dataflow, BigQuery/versión de streaming y gestión de claves CMK para control de acceso.
  - Alternativas: Azure IoT Hub, Event Hubs, Time Series Insights; AWS y Google Cloud ofrecen herramientas similares.
  - Se comenta la complejidad de aprender múltiples servicios y la recomendación de elegir y profundizar en una plataforma.
- Observabilidad, feature stores y gobernanza de modelos (01:20:20)
  - Observabilidad incluye logs, métricas y captures para evitar ceguera operativa en planta.
  - Feature stores permiten versionar descriptores de datos y validar modelos antes del despliegue en producción.
  - Gobernanza y trazabilidad de datos son necesarias para control de cambios, pruebas, rollback y gestión de regresiones en modelos ML.
- Control de riesgos operacionales y rollbacks en modelos ML (01:21:36)
  - Importancia de kill switch y capacidad de rollback para detener o revertir modelos desplegados que afecten operaciones.
  - Riesgo elevado al integrar modelos predictivos en lazos de control; preferencia por analítica corporativa fuera del control crítico.
  - Buenas prácticas: probar modelos en entornos no críticos y limitar impacto sobre tiempos de respuesta locales.

Ciberseguridad industrial y Zonas DMZ (01:24:40)

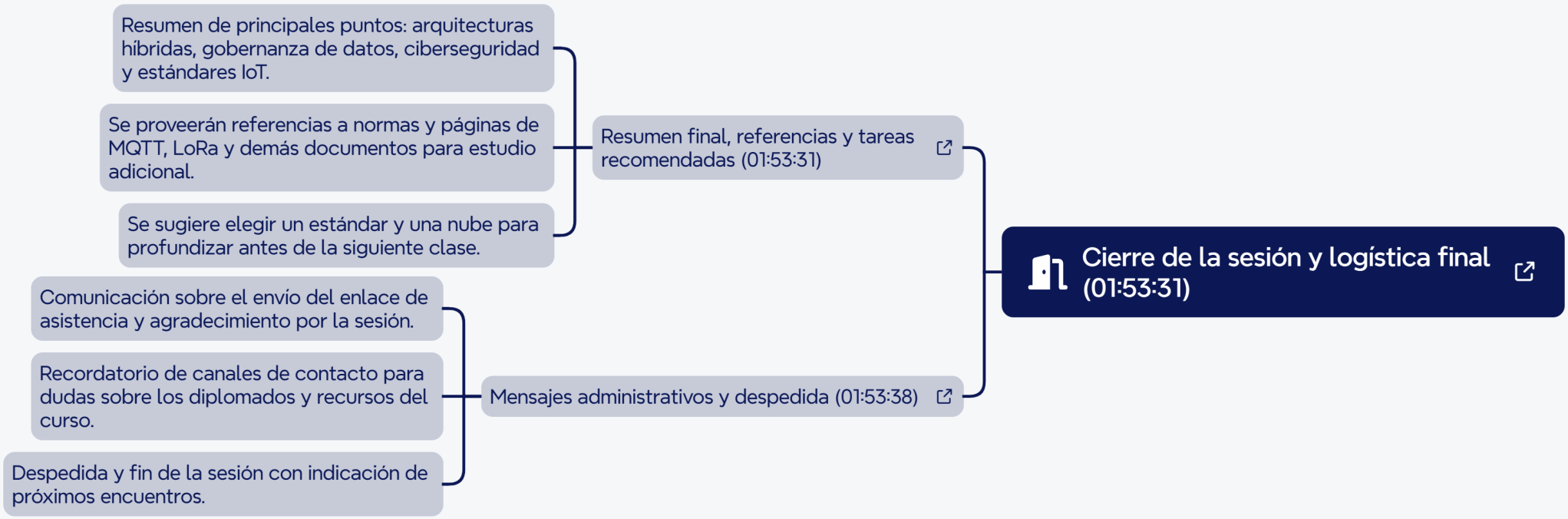
- Principios de confianza cero y microsegmentación (01:24:49)
  - Adopción del principio de confianza cero (zero trust) para verificar explícitamente dispositivos, posture y contexto antes de otorgar acceso.
  - Implementación de microsegmentación y principio de menor privilegio para usuarios, servicios y cuentas robóticas.
  - Revisión periódica de permisos y autorización dinámica basada en riesgo y estado de dispositivos.
- Desacople OT-TI, zonificación y controles perimetrales (01:29:48)
  - Aplicación de ISA/IEC 62443 para zonificación, conductos y separación entre IT y OT mediante DMZ industrial.
  - Componentes recomendados: firewalls de capa 7, brokers de mensajes, listas de permitidos y DPI (inspección profunda de paquetes).
  - Documentación de segmentación, matriz de comunicación y modelo de amenazas para justificar diseño y auditorías.
- Hardening, gestión de parches y pruebas de penetración (01:33:31)
  - Hardening de sistemas, baseline de configuración y gestión coordinada de ventanas de parcheo para evitar exposiciones.
  - Uso de cifrado (IPsec, TLS), CDR y whitelisting para aumentar seguridad en integraciones.
  - Contratación o realización de pruebas de penetración (ethical hacking) y despliegue de bastions para proteger concentraciones de datos.

Resiliencia operativa, continuidad y KPIs para IoT (01:36:37)

- Redundancia, backups inmutables y recuperación ante incidentes (01:37:06)
  - Diseños activos-activos, backups inmutables y copias georredundantes para asegurar recuperación ante fallas.
  - Validación de procedimientos, tiempos y responsabilidades, además de ejercicios y simulacros complejos.
  - Importancia de contar con equipo de repuesto y stock de partes críticas para reparar infraestructura rápidamente.
- Disponibilidad de enlaces, latencias y sincronización temporal (01:40:25)
  - Reglas de oro: objetivos de latencia para control local inferiores a 10 ms, sincronización con PTP IEEE 1588 y TCN para determinismo.
  - Flujos de monitoreo toleran 50 a 500 ms; prioridad de QoS en brokers MQTT para telemetría.
  - Disponibilidad de enlaces críticos por encima de 95-99% según criticidad, rutas físicas diversas y mecanismos de switcheo automático.
- KPIs recomendados para IoT y ciberseguridad industrial (01:44:24)
  - KPIs funcionales: disponibilidad de gateways, pérdida de mensajes, latencia extremo a extremo y calidad temporal.
  - KPIs de seguridad: intentos bloqueados, tiempo medio de detección y recuperación, cumplimiento de parches críticos y errores de configuración.
  - KPIs de continuidad: tasa de respaldos exitosos, efectividad de ejercicios de recuperación, RTO y RPO medidos conjuntamente.

Estándares, tecnologías y recomendaciones para implementación gradual (01:47:55)

- Estándares y protocolos IoT recomendados para minería (01:47:55)
  - Protocolos sugeridos: MQTT, LoRaWAN y OPC UA para interoperabilidad y datos confiables en entornos industriales.
  - OPC UA recomendado como estándar industrial para integraciones seguras sin comprometer operación crítica.
  - Implementaciones iniciales pueden utilizar MQTT y LoRa para soluciones pequeñas y no críticas, aprendiendo y escalando luego.
- Estrategia para migración a nube y empezar por casos no críticos (01:50:11)
  - Mantener procesamiento cercano al proceso (edge) y subir a la nube datos que no afecten control crítico, como gestión de activos y mantenimiento.
  - Empezar migración por casos de uso no críticos para reducir riesgo y obtener beneficios tempranos de analítica e IA.
  - Contratar y coordinar con proveedores que gestionan DCS/SCADA en minería, respetando contratos y responsabilidades.
- Formación, elección de plataforma y próximos pasos de aprendizaje (01:51:33)
  - Elegir una nube (Azure, Google Cloud, AWS) y certificarte en su ecosistema para especializarte y facilitar adopción de servicios.
  - Recomendación de estudiar white papers, estándares y documentación de MQTT, LoRa y OPC UA para próximas prácticas.
  - En siguientes clases se trabajará con Google Cloud Services en ejercicios básicos como Pub/Sub, Dataflow y creación de buckets (data lake).


Cierre de la sesión y logística final (01:53:31)
Resumen final, referencias y tareas recomendadas (01:53:31)
Resumen de principales puntos: arquitecturas híbridas, gobernanza de datos, ciberseguridad y estándares IoT.
Se proveerán referencias a normas y páginas de MQTT, LoRa y demás documentos para estudio adicional.
Se sugiere elegir un estándar y una nube para profundizar antes de la siguiente clase.
Mensajes administrativos y despedida (01:53:38)
Comunicación sobre el envío del enlace de asistencia y agradecimiento por la sesión.
Recordatorio de canales de contacto para dudas sobre los diplomados y recursos del curso.
Despedida y fin de la sesión con indicación de próximos encuentros.